

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
Université 3Constantine Salah Boubnider .
Faculté de médecine CHU Constantine.
Laboratoire d'Anatomie générale.
Cours pour étudiants de la deuxième année de médecine
Fait par DR BOUSBA Maître Assistante .2023/2024

ŒIL ET NERF OPTIQUE

I-Introduction :

L'appareil de la vision est formé par l'œil, ses annexes et le nerf optique.

L'œil est la partie fondamentale de l'appareil de la vision.

L'œil est l'organe récepteur sensoriel de la vision, il transforme l'énergie lumineuse en message nerveux interprété par le cerveau. Au nombre de deux droit et gauche.

I/ ANATOMIE DESCRIPTIVE

1- L'œil ou globe oculaire :de forme irrégulièrement sphérique creuse , logé dans l'orbite dont il occupe sa partie antérieure, seul 1/6^{ème} de sa surface est visible.

Le diamètre antéro-postérieur est de 25 mm (emmétrope), plus court chez les hypermétropes et plus long chez les myopes

Le diamètre transversal et le diamètre vertical mesurent 23mm .

De consistance ferme ,le poids :7à 8 g.

Il est composé d'une paroi et d'un contenu.

A-LA PAROI :est constitué de trois membranes ou tuniques qui sont de la superficie à la profondeur :

1- La tunique externe : la tunique fibreuse formée par :

- la sclère ou sclérotique : fibreuse, blanche résistante qui donne la forme au globe oculaire , homologue à la dure mère, Joue un rôle protecteur . Elle constitue le 5/6^{ème} postérieurs de la tunique fibreuse.

Elle présente :-Les insertions tendineuses des muscles moteurs de l'œil

-De nombreux orifices pour le passage des vaisseaux et des nerfs de l'œil.

-La cornée : arrondie, représente un segment de sphère, transparente non vascularisée mais richement innervée, prolongeant la sclère en avant. Ses deux surfaces antérieures (convexes) et postérieures (concave), sont Lisses et brillantes. Leur courbure n'est pas toujours régulière et les irrégularités de courbure qu'elles peuvent présenter causent l'astigmatisme.

-La zone d'union entre la cornée et la sclérotique s'appelle **le limbe scléro-cornéen**.

-Un canal annulaire est creusé tout autour du limbe c'est **le sinus veineux de la sclère ou canal de SCHLEMM**

2-La tunique moyenne ou membrane vasculaire ou musculo- vasculaire du bulbe (ou Uvée) :située en dedans de la membrane fibreuse ,homologue à la pie mère ,

Elle assure la nutrition de l'œil ,le maintien de la pression et la température constante des liquides intraoculaires . Constituée d'arrière en avant par:

1- La choroïde : membrane brunâtre constituant les 5/6 de la tunique vasculaire, formée essentiellement par des vaisseaux, située entre la sclère et la rétine (rôle nourricier) .Se continue par le corps ciliaire.

La limite antérieure de la choroïde est indiquée par une ligne circulaire appelée ORA SERRATA qui la sépare du corps ciliaire..

2- Le corps ciliaire : Forme d'un anneau aplati large renferme **des muscles lisses** dont la contraction modifie la courbure du cristallin permettant ainsi la focalisation de l'image sur la rétine. Attaché au cristallin par les zonules ciliaires.

formé par les procès ciliaires ,il sécrète l'humeur aqueuse .

3- L'iris : placé comme un diaphragme vertical, circulaire en avant du cristallin, son centre est percé d'un orifice appelé **pupille**.

Contractile renferme des muscles lisses et des pigments colorés donnant la couleur de l'œil.

La pupille : correspond à l'ouverture centrale de l'iris, par où passent les rayons lumineux pour atteindre la rétine. Son diamètre est variable en fonction de la contraction des muscles de l'iris moyen de 3-4 mm.

La tunique interne : nerveuse la Rétine : Elle s'étend du nerf optique à la pupille présente deux parties ;postérieure sensorielle est la partie optique ,l'autre antérieure ou partie ciliaire et irienne.

C'est une membrane mince et transparente, sa face externe est appliquée sur la choroïde.

Sa face interne répond au corps vitré et présente deux zones : la papille et la macula.

La rétine est vascularisée par l'artère centrale de la rétine, branche de l'artère ophtalmique.

B-Les milieux transparents de l'œil :comprend les éléments anatomiques parfaitement transparents contenus dans l'œil.

- **Le cristallin**. - **L'humeur aqueuse** - **Le corps vitré**.

1-Le cristallin ou Lens : c'est une lentille biconvexe, élastique, transparente ,avasculaire et de consistance ferme chez l'adulte .avec l'âge son élasticité et sa transparence diminuent .Situé en arrière de l'iris et en avant du corps vitré.

Maintenu en place par des fibres transparentes allant du corps ciliaire à la périphérie du cristallin appelés zonule ciliaire .

2- L'humeur aqueuse : est un liquide incolore qui remplit l'espace compris entre la cornée et le cristallin .secrété par le corps ciliaire et constamment renouvelé.

L'iris divise cet espace en deux chambres, l'une antérieure, l'autre postérieure qui communiquent par la pupille.

3-Le corps vitré :est un liquide visqueux transparent qui remplit toute la partie de la cavité oculaire située en arrière du cristallin. Il représente 90% du volume de l'œil Entouré d'une membrane vitrée. Il est traversé d'arrière en avant par le canal hyaloïde (vestige embryonnaire).

2- Les annexes de l'œil :

- **Les paupières supérieure et inférieure** :constituées d' un squelette fibro-cartilagineux appelé tarse palpébrale ,de muscle striés et dont la face interne est recouverte d'une muqueuse transparente c'est **la conjonctive palpébrale** qui se réfléchit à quelque distance de la cornée pour recouvrir la face antérieur de l'œil c'est la conjonctive oculaire .Leur bord libre porte les cils.

- **L'appareil lacrymal** : Il est constitué par la glande lacrymale et les voies lacrymales.

-**Muscles du globe oculaire :en nombre de 6:**

Droit supérieur, droit inférieur, droit médial, droit latéral, grand oblique, petit oblique.

-La conjonctive : membrane muqueuse, transparente et brillante Subdivisée en deux portions:

*la conjonctive palpébrale : adhère à la face postérieure de la paupière

*la conjonctive oculaire ou bulbaire: tapisse la partie antérieure de la sclérotique et se continue sur la cornée dont elle est indissociable.

La jonction des deux conjonctives constitue un cul de sac ;le fornix conjonctival .

3-Le nerf optique: deuxième paire des nerfs crâniens, c'est un nerf sensoriel . Le nerf optique est responsable de la transmission des informations sensorielles de l'œil en direction du cerveau.

Origine : constitué par des fibres qui naissent des cellules ganglionnaires de la rétine, ces fibres convergent vers la papille optique, traverse la choroïde et la sclère et constitue un cordon le nerf optique.

Traverse l'orbite, le canal optique, pénètre dans le crâne et se termine au niveau du chiasma optique.

Vaisseaux et nerfs de l'œil :

Les artères : assurées les branches de l'artère ophtalmique

Les veines : se jettent dans le sinus caverneux par les veines ophtalmiques.

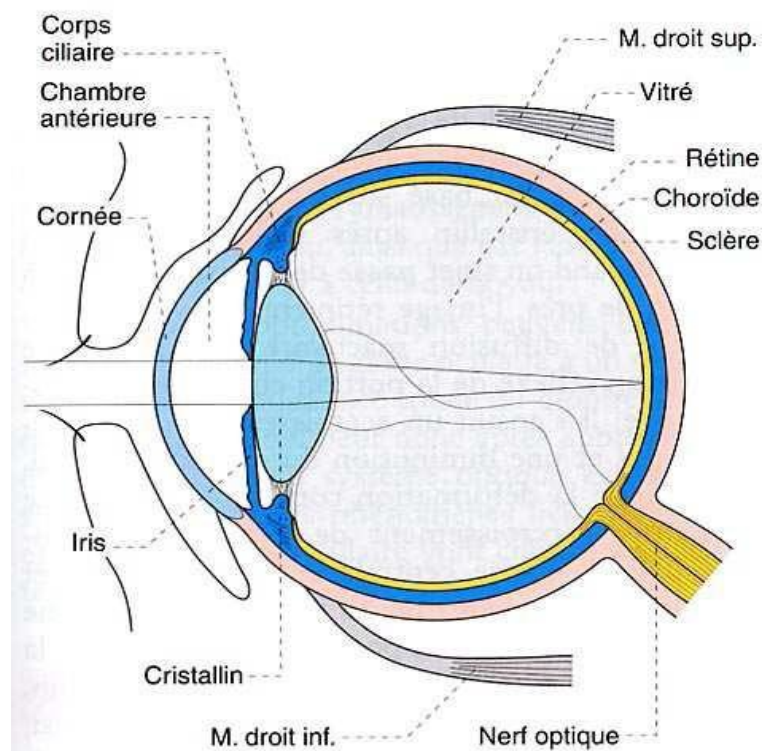
Les nerfs ; sensoriel (nerf optique),moteur pour les muscles occlus moteurs (IIIème ,IV ème et VIème paires crâniennes) ,sensitifs par le nerf ophtalmique (Vème paire crânienne), végétatifs ou nerf ciliaire courts qui naissent du ganglion ciliaire.

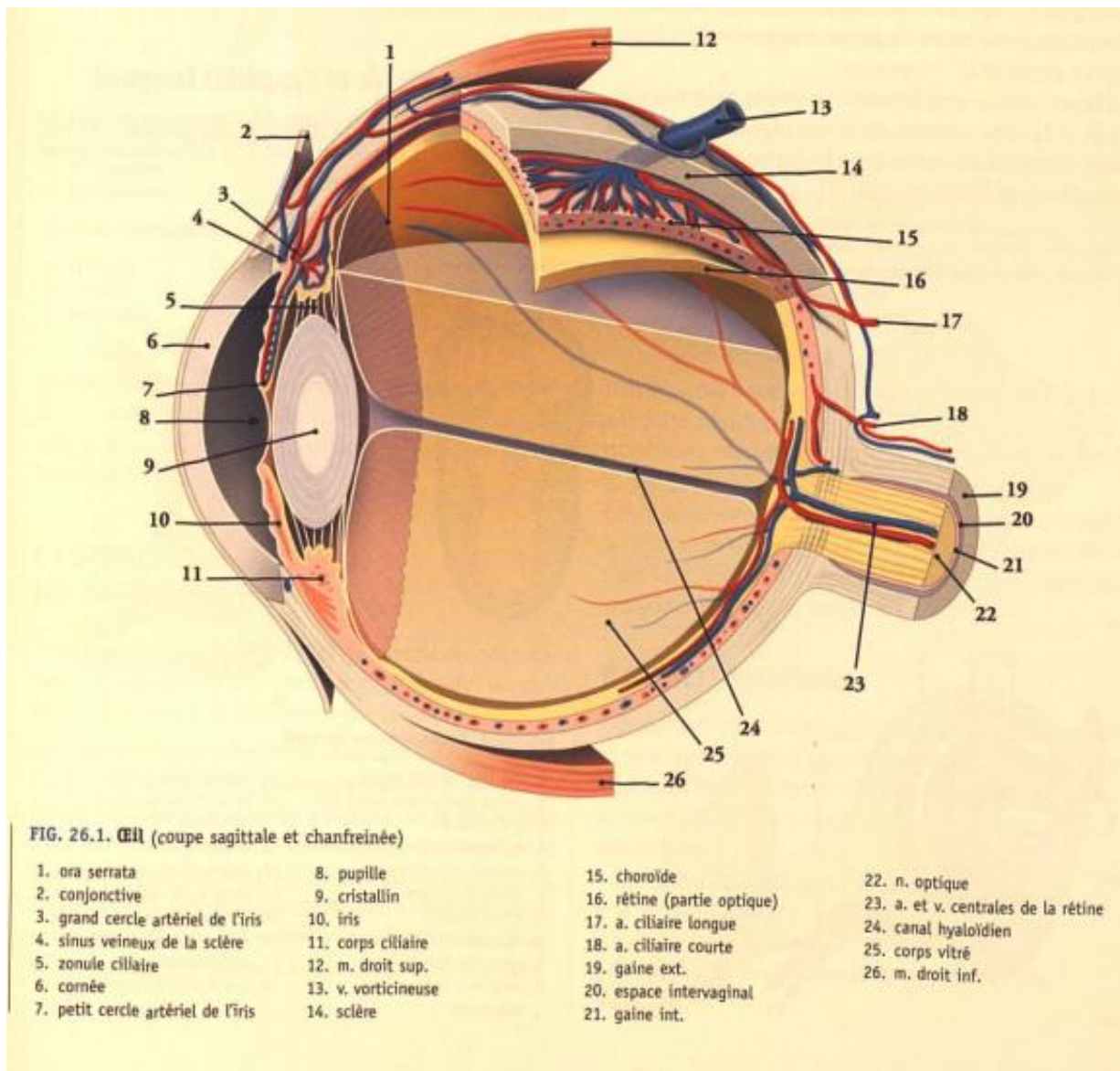
-----FIN-----

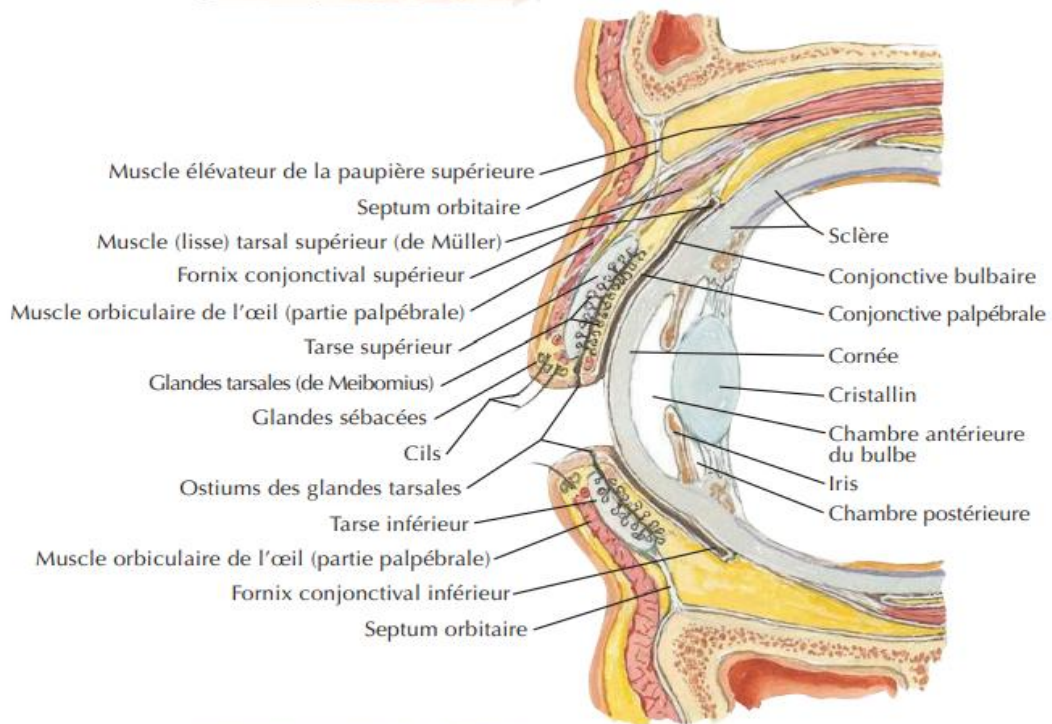
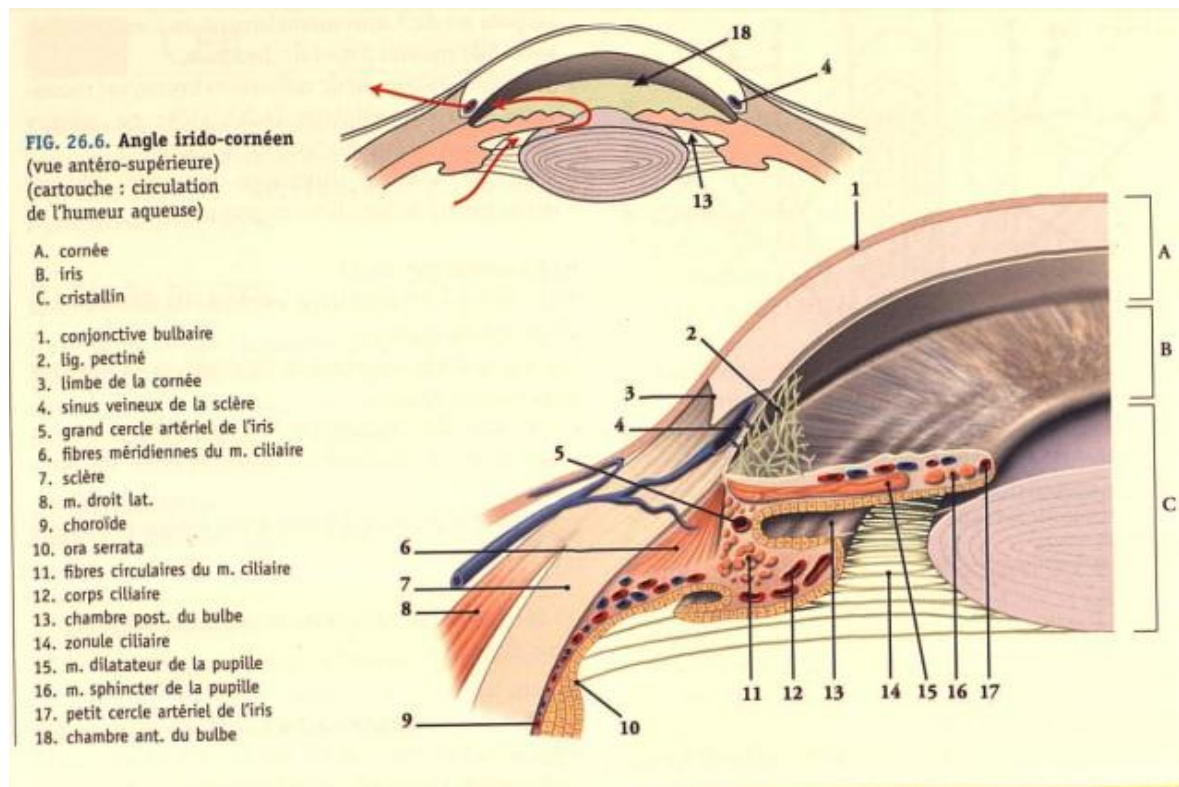
Références :

--H Rouviere tome 1 TÊTE ET COU Anatomie descriptive topographique

-P Kamina tome 2 Nerfs craniens et organes des sens (schémacs).

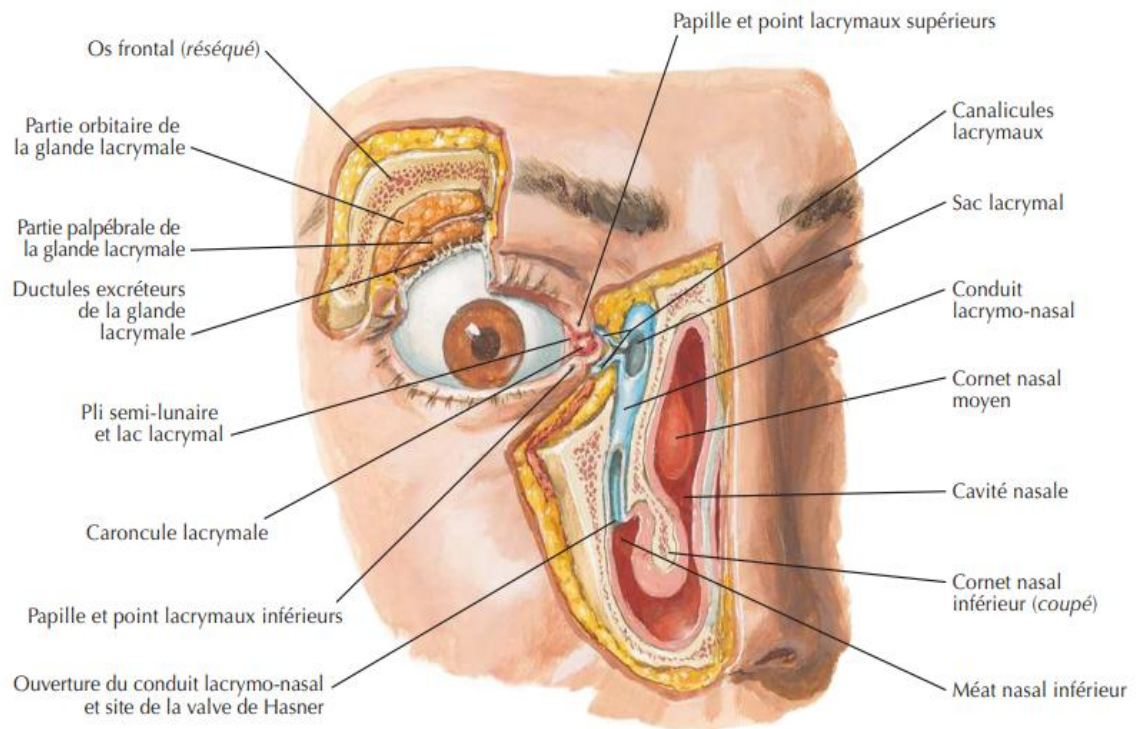






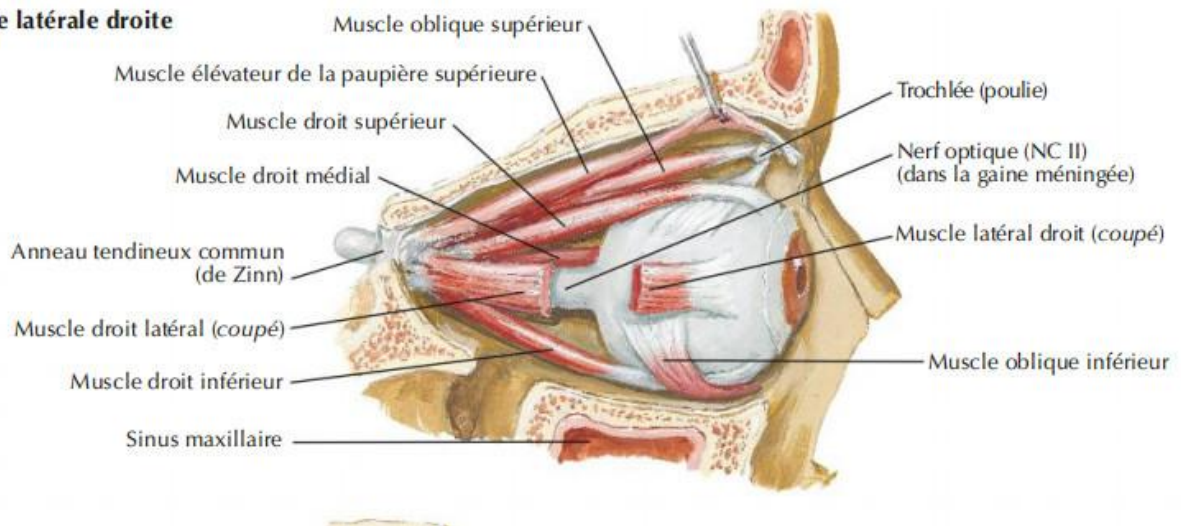
Les paupières supérieure et inférieure et conjonctive

[Tapez un texte]

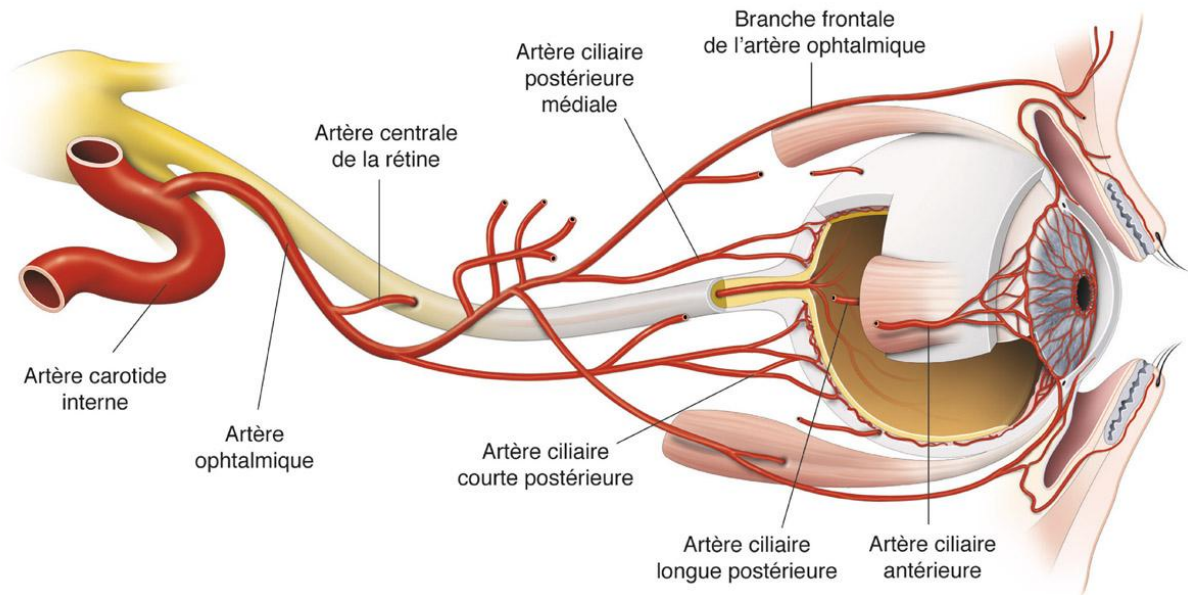


Muscles extrinsèques de l'œil

Vue latérale droite



[Tapez un texte]



Artères et veines du globe oculaire

